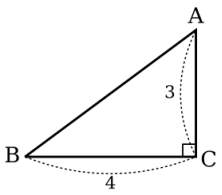
01 삼각비의 뜻

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 3$, $\overline{BC} = 4$일 때, $\sin A + \cos B$의 값은?

[3점]

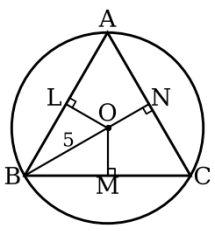


① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

02 중심에서 현까지의 거리

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\overline{OL} = \overline{OM} = \overline{ON}$, $\overline{BM} = 5$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[3점]



① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

03 특수각의 삼각비

$\cos 30^\circ \times \sin 60^\circ - \tan 45^\circ \times \sin 90^\circ$를 계산한 값은?

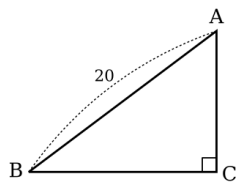
[4점]

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

04 삼각비로 넓이

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 20$이고 $\sin A = \frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

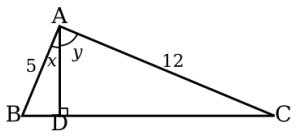


① 60 ② 96 ③ 120 ④ 160 ⑤ 192

05 닮음과 삼각비

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=12$, $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\angle BAD=x$, $\angle CAD=y$일 때, $\sin x \times \tan y$의 값은?

[4점]



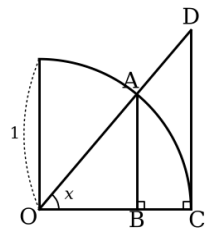
① $\frac{25}{156}$ ② $\frac{60}{169}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{10}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

06 사분원에서 삼각비

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x=\overline{AB}$이다.
ㄴ. $\cos x=\overline{OC}$이다.
ㄷ. $\tan x=\overline{CD}$이다.
ㄹ. $\angle x$의 크기가 커질수록 $\sin x$의 값도 커진다.
ㅁ. $\angle x$의 크기가 커질수록 $\cos x$의 값은 작아진다.

[4점]



① ㅁ ② ㄴ, ㄷ

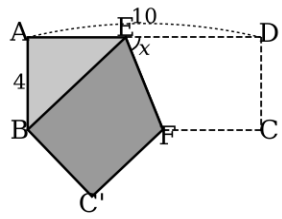
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

07 종이 접기

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 10, 4인 직사각형 모양의 종이를 점 B와 점 D가 겹치도록 접었다. $\angle DEF=x$라 할 때, $\tan x=\frac{b}{a}$이다. $a-b$의 값은? (단, a와 b는 서로소)

[4점]



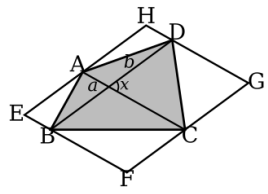
① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

08 사각형 넓이 공식의 증명

다음은 두 대각선의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 사각형의 넓이를 구하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 a, b이고 그 끼인각이 $\angle x$인 □ ABCD에서 $\overline{AC}$와 평행하며 두 점 B, D를 각각 지나는 선을 긋고, $\overline{BD}$와 평행하며 두 점 A, C를 각각 지나는 선을 그어 그 교점을 각각 E, F, G, H라 하자.
이때, □ EFGH는 $\overline{EF}=$ ㉠ , $\overline{EH}=$ ㉡ , $\angle E=$ ㉢ 인 평행사변형이고, 그 넓이는 □ ABCD의 ㉣ 배이므로 □ABCD = ㉤ 이다.

[4점]



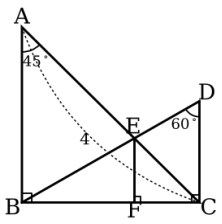
① ㉠ : a ② ㉡ : b ③ ㉢ : $\angle x$

④ ㉣ : 2 ⑤ ㉤ : $ab\sin x$

09 특수각을 이용한 길이

그림에서 $\angle ABC = \angle BCD = \angle EFC = 90^\circ$, $\angle BAC = 45^\circ$, $\angle BDC = 60^\circ$, $\overline{AC} = 4$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[4점]



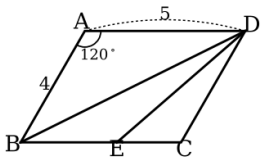
① $\sqrt{3}-1$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{6}-\sqrt{2}$

④ $3\sqrt{2}-\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{3}-2$

10 평행사변형의 넓이

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AD} = 5$, $\angle A = 120^\circ$, $\overline{BE} : \overline{CE} = 3 : 2$일 때, $\triangle BDE$의 넓이는?

[4점]

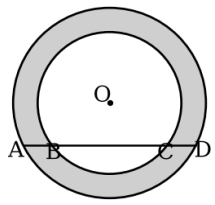


① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

11 동심원과 현

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원이 있다. $\overline{AD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$일 때, 어두운 부분의 넓이는? (단, 단위는 cm^2)

[4점]

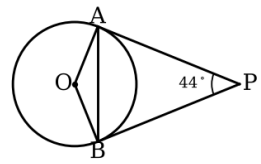


① 20π ② 25π ③ 30π ④ 40π ⑤ 60π

12 접선의 성질

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P = 44^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[4점]

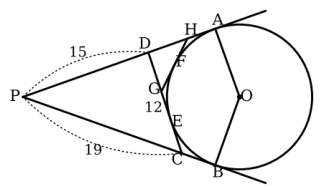


① 22° ② 24° ③ 26° ④ 28° ⑤ 30°

13 접선의 길이

그림과 같이 네 직선 PA, PB, CD, GH는 각각 점 A, B, E, F에서 원 O와 접한다. 이때 $\triangle DGH$의 둘레의 길이는?

[4점]

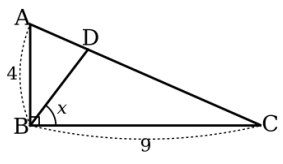


① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

14 선분의 내분과 삼각비

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 9$, $\overline{AD} : \overline{CD} = 1 : 3$이다. $\angle DBC = x$라 할 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

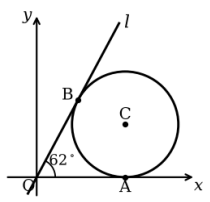


① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

15 두 접선과 중심선

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 C가 x축과 점 A에서 접하고, 원점 O를 지나면서 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $62°$인 직선 l과 점 B에서 접한다. 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는?

[5점]



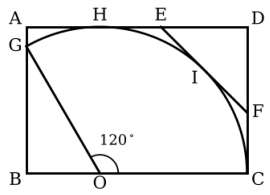
① $-\sin 62°$ ② $-\tan 62°$ ③ $-\tan 59°$

④ $-\cos 31°$ ⑤ $-\tan 31°$

16 접선의 길이와 부채꼴

그림과 같이 중심각의 크기가 $120°$인 부채꼴 OGC는 직사각형 ABCD의 세 변 AB, AD, CD와 점 G, H, C에서 접하고 부채꼴의 중심 O는 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\overline{EF}$가 점 I에서 부채꼴 OGC와 접하며 $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 8일 때, $\triangle GBO$의 둘레의 길이는?

[5점]



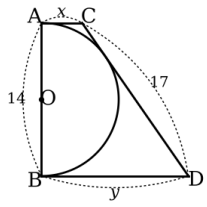
① $3 + \sqrt{3}$ ② $6 + 2\sqrt{3}$ ③ $6 + 4\sqrt{3}$

④ $12 + 2\sqrt{3}$ ⑤ $12 + 4\sqrt{3}$

17 반원과 세 접선

그림과 같이 $\overline{AB}$는 반원의 지름이고, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{BD}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=14$, $\overline{CD}=17$이고, $\overline{AC}=x$, $\overline{BD}=y$라 할 때, x^2+y^2의 값은?

[5점]



① 157 ② 169 ③ 185 ④ 191 ⑤ 205

18 한 삼각비로 나머지 구하기

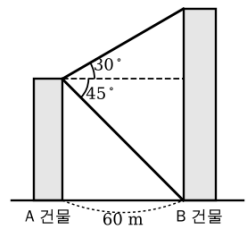
[서술형 1] $\angle C=90^\circ$인 삼각형 ABC에서 $\tan A=\frac{1}{2}$일 때, $\angle B$의 삼각비의 값을 구하시오.

[7점]

19 올려본각과 내려본각

[서술형 2] 그림과 같이 간격이 $60\,\mathrm{m}$인 두 건물 A, B가 있다. A 건물의 옥상에서 B 건물을 올려다본 각의 크기는 30°, 내려다본 각의 크기는 45°일 때, B 건물의 높이를 구하시오. (단, 30°와 45°의 삼각비를 이용할 것)

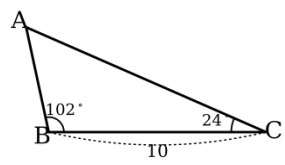
[6점]



20 수선을 그어 길이 구하기

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{BC}=10$, $\angle B=102^\circ$, $\angle C=24^\circ$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (단, $\sin 54^\circ=0.8$, $\cos 66^\circ=0.4$로 계산할 것)

[7점]



21 접은 원과 활꼴

[서술형 4] 그림과 같이 원 O를 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 색종이를 접었다. 접힌 현 AB의 길이가 $6\sqrt{3}$일 때, 겹치는 부분(활꼴)의 넓이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 원 O의 반지름의 길이를 구하시오. (5점)

(2) 색종이가 겹치는 부분(활꼴)의 넓이를 구하시오. (5점)

[10점]

